

Cerámicos: Alfarería y Superconductores

La física, evolución y aplicación

Avila, Herrera, Acuña, Martinez

12 de septiembre de 2025

Universidad Distrital Francisco José de Caldas

1. Aplicaciones Modernas

2. Referencia

Propiedades Físicas

Definición Central

Sólidos inorgánicos, no metálicos, típicamente preparados mediante calentamiento y posterior enfriamiento.

- Esta simple definición oculta una vasta complejidad en su química, estructura y propiedades.
- La clave para entender los cerámicos reside en sus enlaces interatómicos.

Enlaces Cerámicos Primarios

Caracterizados por fuertes **enlaces iónicos y/o covalentes**.

- Alta energía de enlace.
- Fuerzas intensas, a menudo direccionales.

Consecuencias del Enlace Fuerte

Altos puntos de fusión, dureza significativa y excelente estabilidad química.

En Contraste

- **Metálico:** Mar de electrones, no direccional.
- **Polimérico:** Fuerzas débiles de van der Waals.

Estructura Cristalina: Orden vs. Caos

Cristalinos (Ordenados)

Estructura atómica repetitiva y de largo alcance.

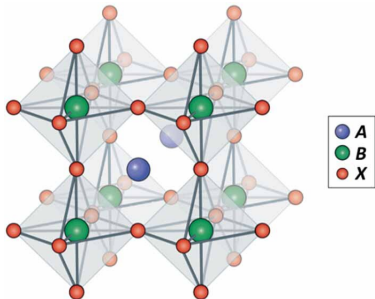


Figura 1: Ej: Estructura de Perovskita (CaTiO_3) [1]

Amorfos (Desordenados)

Estructura atómica sin un orden a largo plazo.

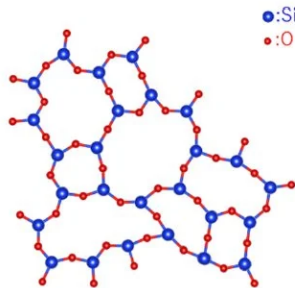


Figura 2: Ej: Red de sílice vítrea (SiO_2) [2]

El Problema de la Fragilidad

Alta resistencia a la compresión, pero baja resistencia a la tracción y tenacidad a la fractura (K_{IC}).

- **Teoría de la Fractura Frágil de Griffith:** Defectos nanoscópicos preexistentes (*grietas de Griffith*) actúan como concentradores de esfuerzo, llevando a una falla catastrófica bajo tensión.
- **Razón Fundamental:** Los enlaces fuertes y direccionales resisten el movimiento de dislocaciones. La energía se libera mediante la propagación de grietas, no por deformación plástica.

El Problema de la Fragilidad

Alta resistencia a la compresión, pero baja resistencia a la tracción y tenacidad a la fractura (K_{IC}).

- **Teoría de la Fractura Frágil de Griffith:** Defectos nanoscópicos preexistentes (*grietas de Griffith*) actúan como concentradores de esfuerzo, llevando a una falla catastrófica bajo tensión.
- **Razón Fundamental:** Los enlaces fuertes y direccionales resisten el movimiento de dislocaciones. La energía se libera mediante la propagación de grietas, no por deformación plástica.

Propiedades Térmicas

- Generalmente baja conductividad térmica debido a la **dispersión de fonones** efectiva en redes cristalinas complejas.
- Alta estabilidad térmica debido a la alta energía de enlace.

Propiedades Eléctricas

- Excelentes aislantes. Explicado por la **teoría de bandas**: una gran banda prohibida (E_g) previene la excitación de electrones.
- Los defectos/dopaje pueden crear estados en la banda prohibida, conduciendo a un comportamiento semiconductor.

Cerámicos Tradicionales

- Productos a base de arcilla (alfarería, ladrillo, porcelana).
- Compuestos de materias primas naturales no refinadas.

Cerámicos Avanzados / Técnicos

- Materiales sintéticos de alta pureza diseñados para un rendimiento funcional o estructural específico.
- Ejemplos: Al_2O_3 , Si_3N_4 , BaTiO_3 .

Historia Pre Moderna

Primeros descubrimientos (~28,000 BCE - 1750 CE)

- **Los comienzos:** Los primeros hallazgos (Anatolia) son figuras de arcilla no cocida.
- **El gran salto:** El descubrimiento accidental de que el fuego transforma la arcilla en un material inalterable.
- **La revolución:** La invención del **torno de alfarero** en Mesopotamia (3000-4000 BCE) acelera y estandariza la producción.

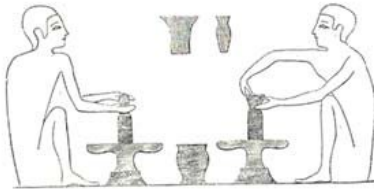


Figura 3: Torno de alfarero primitivo.

Avances tecnológicos clave (~4500 BCE - 1750 CE)

- **El vidriado:** Desarrollado en Mesopotamia, se inventó al intentar replicar la piedra lapislázuli.
- **¿Por qué es importante?** Hace que la cerámica sea impermeable y le da un acabado brillante y atractivo.

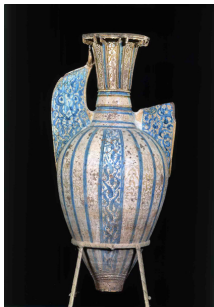


Figura 4: Jarrón de la Alhambra.

La cerámica como lienzo (~1000 BCE - 1750 CE)

- **Grecia:** La cerámica se convierte en un medio para contar historias. Se perfeccionan técnicas como las **figuras negras** y **figuras rojas**.
- **Roma:** Se enfocan en la **producción en masa**. Desarrollan la **cerámica de brillo rojo** para una distribución amplia en el Imperio.



Figura 5: Cerámica griega de figuras rojas.

Influencia asiática y el auge de la porcelana (hasta 1750 CE)

- **La porcelana:** La invención de la porcelana en China introdujo un nuevo estándar de finura y translucidez que fascinó a Europa.
- **Ejemplo:** Fue imitada en las cerámicas de **Delft** en Holanda.



Figura 6: Porcelana de Delft.

Desarrollo Industrial

El desarrollo industrial impuso condiciones operativas que excedían la capacidad de los materiales convencionales.

- La producción de **acero** a escala industrial (ej. Proceso Bessemer) y la optimización de **máquinas de vapor** requerían hornos y calderas que operaran a temperaturas sostenidas y elevadas.
- Los materiales de construcción existentes, como ladrillos comunes y mampostería, sufrían fallas estructurales y fusión bajo estas condiciones.

Soluciones para la Contención Térmica

La solución técnica se basó en el desarrollo de cerámicos especializados.

- Se industrializó la producción de ladrillos a partir de **arcillas refractarias (fireclay)** y **sílice (SiO_2)**, materiales con puntos de fusión muy superiores.
- Su función principal fue el revestimiento interno de altos hornos, convertidores y calderas.
- **Impacto técnico:** La capacidad de contener energía térmica de forma eficiente fue un requisito indispensable para la viabilidad de la siderurgia moderna.

La emergente industria química requería recipientes y ductos con alta inercia química.

- El **gres cerámico vitrificado** se estableció como el material estándar por su baja porosidad y alta resistencia a la corrosión por ácidos.
- Se empleó en la fabricación de contenedores, tuberías y componentes para la producción de ácido sulfúrico y otros reactivos industriales.

La rápida urbanización demandó soluciones duraderas para la gestión de aguas residuales.

- La crisis sanitaria en los centros industriales impulsó el desarrollo de redes de saneamiento a gran escala.
- Las **tuberías de gres vitrificado** ofrecían la durabilidad, impermeabilidad y resistencia química necesarias para la construcción de los primeros sistemas de alcantarillado modernos.

Requerimientos para la Transmisión de Energía

La distribución de energía eléctrica presentaba un desafío fundamental: su aislamiento seguro y eficiente.

- Se necesitaba un material de **alta resistividad dieléctrica** para prevenir las pérdidas de corriente y los cortocircuitos.
- Dicho material debía poseer **estabilidad mecánica y ambiental** para su uso en exteriores, soportando cargas mecánicas y exposición a la intemperie.

La cerámica, una vez más, proveyó la solución técnica óptima.

- La **porcelana eléctrica**, una cerámica densa a base de caolín, feldespato y cuarzo, demostró tener propiedades dieléctricas y mecánicas superiores.
- Su principal aplicación fue la fabricación en masa de **aisladores** para las redes de telegrafía, telefonía y, fundamentalmente, para la transmisión de energía eléctrica.

El desarrollo de la radio y la telegrafía sin hilos introdujo nuevos requerimientos a nivel de componente.

- Los componentes electrónicos requerían materiales que ofrecieran **aislamiento eléctrico a pequeña escala**.
- Adicionalmente, era necesaria una alta **estabilidad dimensional y térmica** para garantizar el funcionamiento fiable de los dispositivos.

Los **tubos de vacío** fueron el componente activo central de la electrónica en la primera mitad del siglo XX.

- Las bases de estos dispositivos, que sujetaban los pines de conexión, debían ser excelentes aislantes y soportar el calor de operación.
- Se fabricaron con **porcelana** y **esteatita**, asegurando el aislamiento entre electrodos y la integridad estructural del tubo.

La construcción de circuitos requería componentes pasivos como resistencias y capacitores.

- Durante este período, se utilizaron cerámicos como el **cuerpo o sustrato aislante** de dichos componentes.
- El material cerámico proveía el soporte mecánico, el aislamiento eléctrico y la disipación de calor necesarios para su funcionamiento.

Puntos importantes

- En el período analizado (1750-1950), la cerámica se consolidó como un **material de ingeniería** indispensable.
- Si bien no fue una tecnología principal, funcionó como una **tecnología habilitadora fundamental**, operando como un componente sistémico clave.
- Sus propiedades refractarias, de inercia química y de aislamiento dieléctrico fueron un requisito previo para el desarrollo de la siderurgia, la industria química y la electrificación a gran escala.

Aplicaciones Modernas

Primeros Desarrollos y Aplicaciones (1950 - 1970)

El periodo de posguerra requirió materiales con un rendimiento superior al de los metales en condiciones específicas.

Material: Alúmina (Al_2O_3)

- **Propiedad Clave:** Alto aislamiento dieléctrico y resistencia térmica.
- **Aplicación:** Aisladores de bujías en motores y sustratos para circuitos electrónicos.

Material: Circonia (ZrO_2)

- **Propiedad Clave:** Muy baja conductividad térmica y alta estabilidad.
- **Aplicación:** Recubrimientos de barrera térmica (TBC) en componentes de motores a reacción.

Primeros Desarrollos y Aplicaciones (1950 - 1970)

El periodo de posguerra requirió materiales con un rendimiento superior al de los metales en condiciones específicas.

Material: Alúmina (Al_2O_3)

- **Propiedad Clave:** Alto aislamiento dieléctrico y resistencia térmica.
- **Aplicación:** Aisladores de bujías en motores y sustratos para circuitos electrónicos.

Material: Circonia (ZrO_2)

- **Propiedad Clave:** Muy baja conductividad térmica y alta estabilidad.
- **Aplicación:** Recubrimientos de barrera térmica (TBC) en componentes de motores a reacción.

Primeros Desarrollos y Aplicaciones (1950 - 1970)

El periodo de posguerra requirió materiales con un rendimiento superior al de los metales en condiciones específicas.

Material: Alúmina (Al_2O_3)

- **Propiedad Clave:** Alto aislamiento dieléctrico y resistencia térmica.
- **Aplicación:** Aisladores de bujías en motores y sustratos para circuitos electrónicos.

Material: Circonia (ZrO_2)

- **Propiedad Clave:** Muy baja conductividad térmica y alta estabilidad.
- **Aplicación:** Recubrimientos de barrera térmica (TBC) en componentes de motores a reacción.

Primeros Desarrollos y Aplicaciones (1950 - 1970)

El periodo de posguerra requirió materiales con un rendimiento superior al de los metales en condiciones específicas.

Material: Alúmina (Al_2O_3)

- **Propiedad Clave:** Alto aislamiento dieléctrico y resistencia térmica.
- **Aplicación:** Aisladores de bujías en motores y sustratos para circuitos electrónicos.

Material: Circonia (ZrO_2)

- **Propiedad Clave:** Muy baja conductividad térmica y alta estabilidad.
- **Aplicación:** Recubrimientos de barrera térmica (TBC) en componentes de motores a reacción.

Componentes Electrónicos y Sensores

- **Materiales:** Titanato de Bario (BaTiO_3), Titanato-zirconato de plomo (PZT).
- **Propiedades Clave:** Alta constante dieléctrica y efecto piezoeléctrico.
- **Aplicaciones:** Condensadores cerámicos multicapa (MLCC), transductores para ultrasonido.

Biomateriales

- **Materiales:** Circonia y Alúmina de grado médico.
- **Propiedades Clave:** Biocompatibilidad y alta resistencia al desgaste.
- **Aplicaciones:** Implantes dentales y componentes de prótesis articulares (ej. cabezas femorales).

Componentes Electrónicos y Sensores

- **Materiales:** Titanato de Bario (BaTiO_3), Titanato-zirconato de plomo (PZT).
- **Propiedades Clave:** Alta constante dieléctrica y efecto piezoeléctrico.
- **Aplicaciones:** Condensadores cerámicos multicapa (MLCC), transductores para ultrasonido.

Biomateriales

- **Materiales:** Circonia y Alúmina de grado médico.
- **Propiedades Clave:** Biocompatibilidad y alta resistencia al desgaste.
- **Aplicaciones:** Implantes dentales y componentes de prótesis articulares (ej. cabezas femorales).

Componentes Electrónicos y Sensores

- **Materiales:** Titanato de Bario (BaTiO_3), Titanato-zirconato de plomo (PZT).
- **Propiedades Clave:** Alta constante dieléctrica y efecto piezoeléctrico.
- **Aplicaciones:** Condensadores cerámicos multicapa (MLCC), transductores para ultrasonido.

Biomateriales

- **Materiales:** Circonia y Alúmina de grado médico.
- **Propiedades Clave:** Biocompatibilidad y alta resistencia al desgaste.
- **Aplicaciones:** Implantes dentales y componentes de prótesis articulares (ej. cabezas femorales).

Componentes Electrónicos y Sensores

- **Materiales:** Titanato de Bario (BaTiO_3), Titanato-zirconato de plomo (PZT).
- **Propiedades Clave:** Alta constante dieléctrica y efecto piezoeléctrico.
- **Aplicaciones:** Condensadores cerámicos multicapa (MLCC), transductores para ultrasonido.

Biomateriales

- **Materiales:** Circonia y Alúmina de grado médico.
- **Propiedades Clave:** Biocompatibilidad y alta resistencia al desgaste.
- **Aplicaciones:** Implantes dentales y componentes de prótesis articulares (ej. cabezas femorales).

Componentes Electrónicos y Sensores

- **Materiales:** Titanato de Bario (BaTiO_3), Titanato-zirconato de plomo (PZT).
- **Propiedades Clave:** Alta constante dieléctrica y efecto piezoeléctrico.
- **Aplicaciones:** Condensadores cerámicos multicapa (MLCC), transductores para ultrasonido.

Biomateriales

- **Materiales:** Circonia y Alúmina de grado médico.
- **Propiedades Clave:** Biocompatibilidad y alta resistencia al desgaste.
- **Aplicaciones:** Implantes dentales y componentes de prótesis articulares (ej. cabezas femorales).

Componentes Electrónicos y Sensores

- **Materiales:** Titanato de Bario (BaTiO_3), Titanato-zirconato de plomo (PZT).
- **Propiedades Clave:** Alta constante dieléctrica y efecto piezoeléctrico.
- **Aplicaciones:** Condensadores cerámicos multicapa (MLCC), transductores para ultrasonido.

Biomateriales

- **Materiales:** Circonia y Alúmina de grado médico.
- **Propiedades Clave:** Biocompatibilidad y alta resistencia al desgaste.
- **Aplicaciones:** Implantes dentales y componentes de prótesis articulares (ej. cabezas femorales).

La mejora en la tenacidad y fiabilidad ha permitido su uso en aplicaciones estructurales críticas.

- **Aeroespacial:** Compuestos de Matriz Cerámica (CMC, ej. SiC/SiC) para componentes de motores a reacción, permitiendo mayor eficiencia de combustión.
- **Blindaje y Protección:** Carburo de silicio (SiC) y carburo de boro (B_4C) para blindaje personal y de vehículos por su extrema dureza y baja densidad.
- **Generación de Energía:** Circonia estabilizada con itria (YSZ) como electrolito en celdas de combustible de óxido sólido (SOFC) por su conductividad iónica.

La mejora en la tenacidad y fiabilidad ha permitido su uso en aplicaciones estructurales críticas.

- **Aeroespacial:** Compuestos de Matriz Cerámica (CMC, ej. SiC/SiC) para componentes de motores a reacción, permitiendo mayor eficiencia de combustión.
- **Blindaje y Protección:** Carburo de silicio (SiC) y carburo de boro (B_4C) para blindaje personal y de vehículos por su extrema dureza y baja densidad.
- **Generación de Energía:** Circonia estabilizada con itria (YSZ) como electrolito en celdas de combustible de óxido sólido (SOFC) por su conductividad iónica.

La mejora en la tenacidad y fiabilidad ha permitido su uso en aplicaciones estructurales críticas.

- **Aeroespacial:** Compuestos de Matriz Cerámica (CMC, ej. SiC/SiC) para componentes de motores a reacción, permitiendo mayor eficiencia de combustión.
- **Blindaje y Protección:** Carburo de silicio (SiC) y carburo de boro (B_4C) para blindaje personal y de vehículos por su extrema dureza y baja densidad.
- **Generación de Energía:** Circonia estabilizada con itria (YSZ) como electrolito en celdas de combustible de óxido sólido (SOFC) por su conductividad iónica.

Cerámicas Superconductoras de Alta Temperatura (HTS)

Un descubrimiento disruptivo en la física de materiales fue la superconductividad en compuestos cerámicos.

Descubrimiento Clave (1986)

Bednorz y Müller descubrieron superconductividad en un óxido cerámico de la familia de los cupratos a una temperatura superior a la de cualquier superconductor metálico conocido. Este hito les valió el **Premio Nobel** de Física en 1987.

Material Principal y Propiedades

- **Ejemplo:** Óxido de Itrio, Bario y Cobre (YBCO), con fórmula $\text{YBa}_2\text{Cu}_3\text{O}_{7-\delta}$.
- **Estructura:** Cristalina compleja de tipo perovskita.
- **Desafío Técnico:** Su naturaleza cerámica les confiere una alta fragilidad, dificultando su fabricación en forma de cables flexibles.

Cerámicas Superconductoras de Alta Temperatura (HTS)

Un descubrimiento disruptivo en la física de materiales fue la superconductividad en compuestos cerámicos.

Descubrimiento Clave (1986)

Bednorz y Müller descubrieron superconductividad en un óxido cerámico de la familia de los cupratos a una temperatura superior a la de cualquier superconductor metálico conocido. Este hito les valió el **Premio Nobel** de Física en 1987.

Material Principal y Propiedades

- Ejemplo: Óxido de Itrio, Bario y Cobre (YBCO), con fórmula $\text{YBa}_2\text{Cu}_3\text{O}_{7-\delta}$.
- Estructura: Cristalina compleja de tipo perovskita.
- Desafío Técnico: Su naturaleza cerámica les confiere una alta fragilidad, dificultando su fabricación en forma de cables flexibles.

Cerámicas Superconductoras de Alta Temperatura (HTS)

Un descubrimiento disruptivo en la física de materiales fue la superconductividad en compuestos cerámicos.

Descubrimiento Clave (1986)

Bednorz y Müller descubrieron superconductividad en un óxido cerámico de la familia de los cupratos a una temperatura superior a la de cualquier superconductor metálico conocido. Este hito les valió el **Premio Nobel** de Física en 1987.

Material Principal y Propiedades

- **Ejemplo:** Óxido de Itrio, Bario y Cobre (YBCO), con fórmula $\text{YBa}_2\text{Cu}_3\text{O}_{7-\delta}$.
- **Estructura:** Cristalina compleja de tipo perovskita.
- **Desafío Técnico:** Su naturaleza cerámica les confiere una alta fragilidad, dificultando su fabricación en forma de cables flexibles.

Cerámicas Superconductoras de Alta Temperatura (HTS)

Un descubrimiento disruptivo en la física de materiales fue la superconductividad en compuestos cerámicos.

Descubrimiento Clave (1986)

Bednorz y Müller descubrieron superconductividad en un óxido cerámico de la familia de los cupratos a una temperatura superior a la de cualquier superconductor metálico conocido. Este hito les valió el **Premio Nobel** de Física en 1987.

Material Principal y Propiedades

- **Ejemplo:** Óxido de Itrio, Bario y Cobre (YBCO), con fórmula $\text{YBa}_2\text{Cu}_3\text{O}_{7-\delta}$.
- **Estructura:** Cristalina compleja de tipo perovskita.
- **Desafío Técnico:** Su naturaleza cerámica les confiere una alta fragilidad, dificultando su fabricación en forma de cables flexibles.

Cerámicas Superconductoras de Alta Temperatura (HTS)

Un descubrimiento disruptivo en la física de materiales fue la superconductividad en compuestos cerámicos.

Descubrimiento Clave (1986)

Bednorz y Müller descubrieron superconductividad en un óxido cerámico de la familia de los cupratos a una temperatura superior a la de cualquier superconductor metálico conocido. Este hito les valió el **Premio Nobel** de Física en 1987.

Material Principal y Propiedades

- **Ejemplo:** Óxido de Itrio, Bario y Cobre (YBCO), con fórmula $\text{YBa}_2\text{Cu}_3\text{O}_{7-\delta}$.
- **Estructura:** Cristalina compleja de tipo perovskita.
- **Desafío Técnico:** Su naturaleza cerámica les confiere una alta fragilidad, dificultando su fabricación en forma de cables flexibles.

Impacto y Aplicaciones

La capacidad de ser superconductores a temperaturas superiores a la del nitrógeno líquido (77 K, -196 °C) redujo drásticamente los costes de enfriamiento. Sus aplicaciones incluyen:

- Imanes de alto campo para resonancia magnética (RM) y aceleradores de partículas.
- Limitadores de corriente de falla en redes eléctricas.
- Transporte por levitación magnética (Maglev).

Impacto y Aplicaciones

La capacidad de ser superconductores a temperaturas superiores a la del nitrógeno líquido (77 K, -196 °C) redujo drásticamente los costes de enfriamiento. Sus aplicaciones incluyen:

- Imanes de alto campo para resonancia magnética (RM) y aceleradores de partículas.
- Limitadores de corriente de falla en redes eléctricas.
- Transporte por levitación magnética (Maglev).

Impacto y Aplicaciones

La capacidad de ser superconductores a temperaturas superiores a la del nitrógeno líquido (77 K, -196 °C) redujo drásticamente los costes de enfriamiento. Sus aplicaciones incluyen:

- Imanes de alto campo para resonancia magnética (RM) y aceleradores de partículas.
- Limitadores de corriente de falla en redes eléctricas.
- Transporte por levitación magnética (Maglev).

Computación Cuántica

- **Materiales:** Sustratos monocristalinos de Zafiro (Al_2O_3) y Nitruro de Silicio (Si_3N_4).
- **Función:** Sus bajas pérdidas dieléctricas a temperaturas criogénicas son esenciales para fabricar resonadores que interactúan con cúbits superconductores, minimizando la decoherencia.

Cerámicas Transparentes

- **Materiales:** Oxinitruro de Aluminio (ALON), Espinela (MgAl_2O_4).
- **Aplicación:** Ventanas para sensores militares y blindaje transparente, combinando dureza con transparencia óptica.

Computación Cuántica

- **Materiales:** Sustratos monocristalinos de Zafiro (Al_2O_3) y Nitruro de Silicio (Si_3N_4).
- **Función:** Sus bajas pérdidas dieléctricas a temperaturas criogénicas son esenciales para fabricar resonadores que interactúan con cúbits superconductores, minimizando la decoherencia.

Cerámicas Transparentes

- **Materiales:** Oxinitruro de Aluminio (ALON), Espinela (MgAl_2O_4).
- **Aplicación:** Ventanas para sensores militares y blindaje transparente, combinando dureza con transparencia óptica.

Computación Cuántica

- **Materiales:** Sustratos monocristalinos de Zafiro (Al_2O_3) y Nitruro de Silicio (Si_3N_4).
- **Función:** Sus bajas pérdidas dieléctricas a temperaturas criogénicas son esenciales para fabricar resonadores que interactúan con cúbits superconductores, minimizando la decoherencia.

Cerámicas Transparentes

- **Materiales:** Oxinitruro de Aluminio (ALON), Espinela (MgAl_2O_4).
- **Aplicación:** Ventanas para sensores militares y blindaje transparente, combinando dureza con transparencia óptica.

Computación Cuántica

- **Materiales:** Sustratos monocristalinos de Zafiro (Al_2O_3) y Nitruro de Silicio (Si_3N_4).
- **Función:** Sus bajas pérdidas dieléctricas a temperaturas criogénicas son esenciales para fabricar resonadores que interactúan con cúbits superconductores, minimizando la decoherencia.

Cerámicas Transparentes

- **Materiales:** Oxinitruro de Aluminio (ALON), Espinela (MgAl_2O_4).
- **Aplicación:** Ventanas para sensores militares y blindaje transparente, combinando dureza con transparencia óptica.

Referencias

Referencias

- [1] Tien Khee Ng et al. **“Group-III-nitride and halide-perovskite semiconductor gain media for amplified spontaneous emission and lasing applications”**. En: *Journal of Physics D: Applied Physics* 54.14 (8 de abr. de 2021), pág. 143001. ISSN: 0022-3727, 1361-6463. DOI: [10.1088/1361-6463/abd65a](https://doi.org/10.1088/1361-6463/abd65a). URL: <https://iopscience.iop.org/article/10.1088/1361-6463/abd65a> (visitado 10-09-2025).

- [2] S. Kohara et al. **“Relationship between topological order and glass forming ability in densely packed enstatite and forsterite composition glasses”**. En: *Proceedings of the National Academy of Sciences* 108.36 (6 de sep. de 2011), págs. 14780-14785. ISSN: 0027-8424, 1091-6490. DOI: [10.1073/pnas.1104692108](https://doi.org/10.1073/pnas.1104692108). URL: <https://pnas.org/doi/full/10.1073/pnas.1104692108> (visitado 10-09-2025).
- [3] Matthew Jankousky et al. ***All “roads” lead to rocksalt structure***. Version Number: 1. 2024. DOI: [10.48550/ARXIV.2402.06843](https://doi.org/10.48550/ARXIV.2402.06843). URL: <https://arxiv.org/abs/2402.06843> (visitado 10-09-2025).

- [4] W. D. Kingery, H. Kent Bowen y D. R. Uhlmann. ***Introduction to ceramics***. 2d ed. Wiley series on the science and technology of materials. New York: Wiley, 1976. 1032 págs. ISBN: 978-0-471-47860-7.
- [5] Michel W. Barsoum. ***Fundamentals of ceramics***. Rev. ed., 2. print. Series in materials science and engineering. New York London: Taylor & Francis, 2003. 603 págs. ISBN: 978-0-7503-0902-8.
- [6] Prudence M. Rice. ***Pottery analysis: a sourcebook***. Second edition. Chicago ; London: University of Chicago Press, 2015. 561 págs. ISBN: 978-0-226-92320-8.

Gracias!

Preguntas o comentarios?